APLIKASI PENDETEKSI OBJEK DAN WARNA UNTUK MEMBANTU PENYANDANG BUTA WARNA

Anggota Kelompok G:

Syahril Zainuri	202343501252
Husnul Hotimah	202343501214
Risma Eka Indra Putri	202343501236

LATAR BELAKANG

Warna punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk memilih pakaian, mengenali buah yang sudah matang, membaca rambu lalu lintas, atau memahami informasi pada grafik dan tampilan layar. Bagi penyandang buta warna (*color vision deficiency*), membedakan warna tertentu adalah kesulitan yang nyata. Kombinasi merah-hijau atau biru-kuning sering terlihat sama bagi mereka. Kondisi ini cukup umum, terutama pada laki-laki, tetapi belum bisa disembuhkan. Akibatnya, penyandang buta warna sering harus bertanya kepada orang lain atau menebak warna suatu benda. Hal ini bisa mengganggu kemandirian dan menimbulkan rasa tidak percaya diri.

Di sisi lain, teknologi computer vision dan kecerdasan buatan sudah berkembang pesat. Model deteksi objek seperti YOLO (*You Only Look Once*) mampu mengenali berbagai benda pada gambar dengan cepat, bahkan secara real-time melalui kamera. Perangkat seperti laptop dan smartphone juga sudah dilengkapi kamera dan browser modern yang mendukung akses kamera, pengambilan warna layar, dan fitur suara (*text-to-speech*). Kemajuan ini membuka peluang untuk membuat alat bantu yang mudah diakses tanpa perangkat khusus.

Berdasarkan hal tersebut, dikembangkan ColorSense, sebuah aplikasi berbasis web yang membantu penyandang buta warna mengenali nama benda beserta warnanya. ColorSense menggabungkan model YOLOv8 untuk mendeteksi objek dengan metode analisis warna HSV, lalu menyampaikan hasilnya dalam bentuk teks dan suara berbahasa Indonesia. Tampilan aplikasi dirancang dengan palet warna yang ramah buta warna, sehingga aplikasinya sendiri nyaman digunakan oleh penggunanya.

PERMASALAHAN

Masalah utama yang dihadapi penyandang buta warna adalah sulitnya mengetahui warna suatu benda secara mandiri dan akurat. Dalam kegiatan sehari-hari mereka sering tidak yakin dengan warna pakaian, barang, atau objek di sekitarnya. Mereka juga harus bergantung pada orang lain untuk memastikannya. Kesulitan yang sama terjadi saat melihat foto atau tampilan di layar komputer, misalnya ketika harus membedakan warna pada gambar, desain, atau grafik.

Di samping itu, alat bantu yang ada umumnya hanya menyebutkan kode warna seperti HEX atau RGB. Kode ini tidak mudah dipahami oleh pengguna awam. Alat-alat tersebut juga tidak menyebutkan benda apa yang sedang dilihat, dan jarang yang menyampaikan hasil dalam Bahasa Indonesia atau melalui suara. Banyak aplikasi juga masih memakai kombinasi warna yang justru sulit dibedakan oleh penyandang buta warna, sehingga aplikasinya sendiri kurang ramah bagi pengguna yang seharusnya dibantu. Dari kondisi ini dapat dirumuskan permasalahannya: bagaimana membangun sebuah aplikasi yang dapat mengenali objek beserta warnanya, baik melalui kamera, gambar, maupun layar, dan menyampaikan hasilnya dengan cara yang mudah dipahami oleh penyandang buta warna.

Tujuan Sistem

Tujuan utama ColorSense adalah membantu penyandang buta warna mengenali warna benda di sekitarnya secara mandiri. Sistem ini bertujuan mendeteksi objek beserta warnanya secara langsung melalui kamera, sehingga pengguna cukup mengarahkan kamera ke suatu benda untuk mengetahui nama dan warnanya. Sistem juga memungkinkan pengguna menganalisis foto yang diunggah dari perangkat, sehingga identifikasi warna tidak hanya terbatas pada benda yang ada di depan kamera.

Selain itu, sistem bertujuan membantu pengguna mengetahui warna dari titik mana pun di layar komputer melalui fitur pipet warna, serta menyorot satu warna tertentu pada gambar melalui fitur Color Finder. Dengan fitur ini, area berwarna target tetap terlihat sedangkan bagian lainnya menjadi hitam-putih. Seluruh hasil disampaikan dalam Bahasa Indonesia, baik berupa teks maupun suara. Tampilan aplikasi menggunakan palet warna ramah buta warna, disertai ikon dan label teks, agar aplikasi dapat digunakan dengan nyaman tanpa harus bergantung pada kemampuan membedakan warna.

RUANG LINGKUP

ColorSense dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang dijalankan melalui browser. Bagian frontend dibangun dengan HTML, Tailwind CSS, dan JavaScript. Bagian backend menggunakan Python dengan framework FastAPI untuk memproses gambar. Deteksi objek menggunakan model YOLOv8 Nano yang dilatih dengan dataset dari Roboflow, sehingga objek yang dapat dikenali terbatas pada jenis benda sehari-hari yang ada di dataset tersebut, seperti tas, botol, buku, cangkir, laptop, dan telepon genggam. Penentuan warna dilakukan dengan mengambil warna dari area tengah objek, lalu mengelompokkannya ke dalam sembilan nama warna dasar: Merah, Oranye, Kuning, Hijau, Biru, Ungu, Putih, Hitam, dan Abu-abu.

Aplikasi memiliki empat fitur utama, yaitu Deteksi Real-time, Upload Gambar, Screen Color Picker, dan Color Finder dengan pilihan warna target Merah, Hijau, Biru, dan Kuning. Selain itu tersedia fitur suara (*text-to-speech*) berbahasa Indonesia yang dapat diaktifkan atau dimatikan. Aplikasi hanya memiliki satu jenis pengguna dan tidak menyediakan fitur akun, login, maupun penyimpanan riwayat deteksi. Fitur kamera memerlukan izin akses kamera dari browser. Fitur Screen Color Picker hanya dapat digunakan pada browser yang mendukung EyeDropper API, seperti Google Chrome dan Microsoft Edge versi terbaru di komputer. Ketepatan deteksi objek dan warna dipengaruhi oleh kualitas kamera, pencahayaan, dan kejelasan gambar.